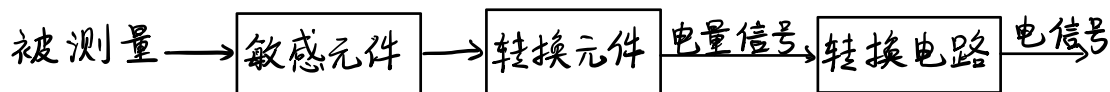


第一章 传感器技术

1.1 传感器定义

· 传感器是以一定的精度和规律把被测量转换为与之有确定关系的, 便于应用的某种物理量的测量装置。



1.2 传感器在反馈控制中的作用

- 传感器是构成反馈回路的前提
- 传感器性能是整个回路控制性能的关键
- 传感器是整个控制系统硬件成本的主要部分

1.3 传感器分类

待测量: 温度传感器、压力传感器、流量传感器、位移传感器、光传感器

工作原理: 热电式、压电式、磁电式、光电式、半导体式、电参量式...

输出信号: 模拟传感器、数字传感器

传感器的数学模型 { 静态模型: 不随时间变化的输入输出关系
(描述输入输出关系的数学表达式) 动态模型: 随时间变化的输入输出关系

1.4 传感器的特性与指标

静态特性

- 线性度: 任何实际传感器都是非线性的

描述校准曲线与选定拟合直线的偏差程度

- 滞后(迟滞): 传感器正反行程中输入输出曲线的不重合程度
- 重复性: 多次测量的一致性程度
- 灵敏度: 传感器输出增量与被测输入量增量之比

- 分辨力: 能检测的被测输入量的最小变化量
- 阈值: 传感器输出产生可测变化量的最小被测输入量值
- 稳定性: 长时间保持其性能的能力
- 漂移: {
 - 时间漂移: 零点或灵敏度与时间的缓慢变化
 - 温度漂移: 温度变化引起的零点或灵敏度变化
- 静态误差(精度): 在满量程内任一点输出值相对其理论值的可能偏移

动态特性

• 阶跃响应特性

时间常数	上升时间	响应时间
超调量	衰减率	稳态误差

• 频率响应特性

幅频特性	相频特性
带宽	衰减速度

第二章 温度传感器

温标：衡量温度的统一标准尺度

华氏温标：水银

摄氏温标：标准大气压下：水的冰点 0°C 、沸点 100°C

热力学温标：绝对零度 0K 水的三相点 273.16K

$$T = \frac{9}{5}t + 32 \quad K = t + 273.16$$

2.1 测温方法分类及其特点

- 接触式：被测物体与感温元件直接接触，使其温度相同，便可以得到被测物体的温度
- 非接触式：利用物体的热辐射原理或电磁原理得到被测物体的温度

接触式	非接触式
响应慢	快
精度高	低
范围小	大
结构简单、体积小	复杂 庞大
成本低	昂贵

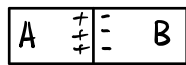
2.2 热膨胀式温度计

1. 玻璃温度计 常用水银 简单、低廉、方便
2. 压力温度计 一定质量液体/气体在体积不变时, $P = P(T)$
3. 双金属温度计 固体长度 $L_1 = L_0(1 + k(t_1 - t_0))$

2.3 热电偶温度计

塞贝克效应：两种不同的金属导线连接在一起构成一个电流回路，两个结点若存在温差，回路中将产生电流

珀尔帖效应：两种不同的金属A B连接处存在接触电势

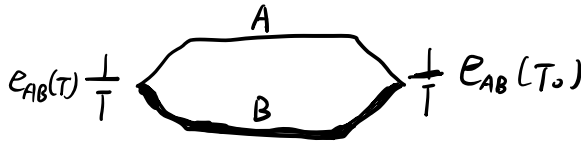


$$n_A > n_B$$

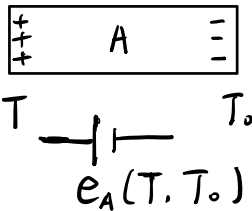
$$e_{AB}(T)$$

$$e_{AB}(T) = \frac{KT}{e} \ln \frac{n_A}{n_B}$$

与金属自由电子密度及温度有关



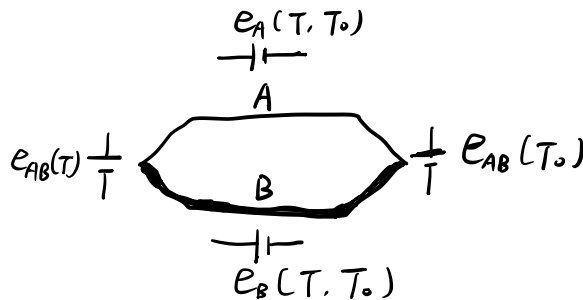
汤姆逊效应：一根金属棒的两端温度不同时，金属棒两端会形成电势差



$$e_A(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_A dT$$

$$\sigma_A \text{ 汤姆逊系数 } V/^{\circ}C$$

塞贝克效应 = 珀尔帖效应 + 汤姆逊效应



$$E_{AB}(T) = e_{AB}(T) - e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)$$

$$= e_{AB}(T) - \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$

$$E_{AB}(T_0) = e_{AB}(T_0) + e_A(T_0, T_0) - e_B(T_0, T_0)$$

$$= e_{AB}(T_0) + \int_{T_0}^{T_0} (\sigma_A - \sigma_B) dT$$

$$\therefore E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T) - E_{AB}(T_0)$$

$$= e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) - \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$

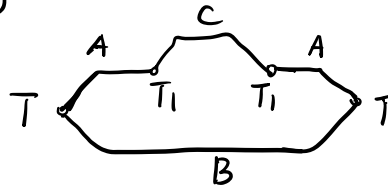
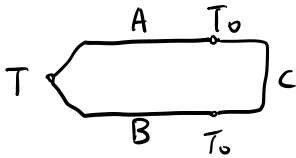
$$= \frac{KT}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} (T - T_0) - \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$

热电偶三大定律

一. 中间导体定律

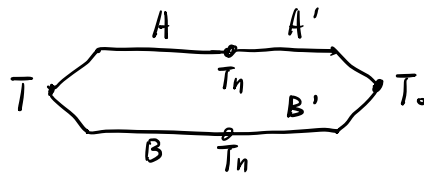
在热电偶回路中, 只要接入的第三导体两端温度相同, 则对回路总的热电势没有影响

$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_0)$$



二. 连接导体定律 / 中间温度定律

1.



$$E_{ABA'B'}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{A'B'}(T_n, T_0)$$

2. 若 A 与 A' 相同, B 与 B' 相同

$$\text{则 } E_{AB}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0)$$

三. 标准电极定律

如果已知热电偶的两个电极 A、B 分别与另一电极 C 组成的热电偶热电势为 $E_{AC}(T, T_0)$ 、 $E_{BC}(T, T_0)$, 则在相同接点温度 (T, T_0) 下, 由 A、B 作为电极构成的热电势 $E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) - E_{BC}(T, T_0)$

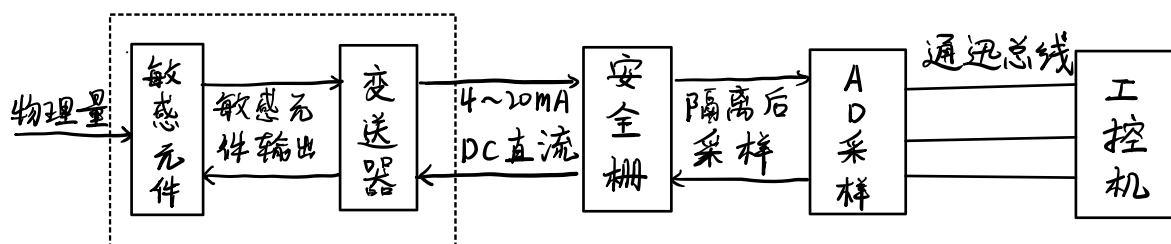
C 称为标准电极, 常用铂

热电偶的冷端补偿

将 T_0 端作为固定冷端 (参考电极), 通常要求保持为 0°C

- 0°C 恒定法
- 修正系数法
- 延伸热电极法 (补偿导线法)

· 补偿电桥法



- 敏感元件：将被测物理量转换为电信号，或电可测量物理量，如电阻、电容、电感、形变、位移等，往往为弱信号
- 变送器：将敏感元件输出转变成电信号、电信号放大、
V/I 转换，输出 4-20 mA DC
- 安全栅：限制中控室供给现场的电能，不产生引爆危险气体的火花和仪表表面温度，从而消除引爆源
- AD采样：数模转换，将模拟量转换成数字量进入工控机
- 工控机：数据存储、显示、监控、闭环控制器设计等

温度变送器的作用：

- 将热电偶输出的弱信号进行放大、调理
- V/I 转换：将电压信号转变成 4-20mA DC 电流

原因：· 传输导线电阻影响小，导线电阻不影响电流

- 抗噪能力强，用电压 V_0 (1-5V) 电流 (1-5mA) 太小，受电磁辐射 (100nA) 影响较大。

· 0~4mA 区间可以用来进行故障诊断

· 20mA 电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯

输入信号的两个引脚都要接放大器：抑制共模信号

2.4 热电阻

热电阻温度计是利用金属导体或半导体的感温电阻,把温度的变化转换成电阻值变化的传感器

金属导体 — 热电阻
半导体 — 热敏电阻

} 电阻率随温度变化

纯金属具有正的温度系数

半导体具有负的温度系数

半导体电阻温度计

· 负温度系数热敏电阻 NTC

· 正温度系数热敏电阻 PTC

· 临界温度系数热敏电阻 CTR

温度传感器常用 NTC : 温度系数大, 灵敏度高, 电阻率高, 热惯性小, 适合动态测量

$$R_T = R_{T_0} e^{B(1/T - 1/T_0)}$$

测量电路 — 直流电桥

$$U_{out} = U \frac{n}{(1+n)^2} \frac{\Delta R_1}{R_1} \quad n = \frac{R_2}{R_1}$$

2.5 PN结温度传感器

$$I = I_0 e^{qV/2kT} \quad I_0 = f(T) T^{3/2} e^{-E_g/2kT}$$

$$\therefore I = f(T) T^{3/2} e^{(qV - E_g)/2kT} \quad \text{令 } S = f(T) T^{3/2}$$

$$\therefore V = \frac{E_g}{q} - \frac{2kT}{q} (\ln S - \ln I)$$

$$V \gg kT/q \text{ 时 } V_F = V_{g_0} - \frac{C_1 k}{q} T$$

$$\text{三极管 } V_{be} = V_{g_0} - \frac{C_1 k}{q} T$$

} 集电极电流恒定, 正向电压与温度呈线性关系

2.6 辐射温度计

可见光和红外光波段 $0.3 - 40 \mu m$

辐出度 $M(T)$: 单位时间内从物体表面单位面积上发射出的各种波长的电磁波能量的总和

$$\text{单色辐出度 } M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda} \quad M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

$$\text{单色吸收比 } \alpha(\lambda, T) \quad \alpha(\lambda, T) + r(\lambda, T) = 1 \quad \text{黑体 } \alpha_0(\lambda, T) = 1$$

单色反射比 $r(\lambda, T)$

$$\text{热平衡时 } M_{\lambda}(T) = \alpha(\lambda, T) M_{\lambda_0}(T) \quad (\text{辐出} = \text{吸收})$$

$$\frac{M_{\lambda}(T)}{\alpha(\lambda, T)} = \frac{M_{\lambda_0}(T)}{\alpha_0(\lambda, T)} = M_{\lambda_0}(T) \quad (\text{黑体辐射规律})$$

$$\text{发射率 } \varepsilon(\lambda, T) = \frac{M_{\lambda}(T)}{M_{\lambda_0}(T)} = \alpha(\lambda, T) \quad \text{发射率} = \text{吸收比}$$

光学高温计

$$\text{亮度温度 } L(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda, T) L_0(\lambda, T) = L_0(\lambda, T_L)$$

波长为 λ , 温度为 T 的某物体的辐射亮度 L 与温度为 T_L 时绝对黑体的亮度 L_0 相等, T_L 称为该物体在波长为 λ 时的亮度温度

$$\text{维恩公式近似} \quad T = \frac{C_2 T_L}{\lambda T_L \ln \varepsilon_{\lambda} + C_2}$$

全辐射温度计

比色高温计

比色温度: 绝对黑体辐射的两个波长为 λ_1, λ_2 亮度比等于被测辐射体在相应波长下的亮度比时, 绝对黑体的温度称为被测辐射体的比色温度.

$$\frac{1}{T} - \frac{1}{T_B} = \frac{\ln \frac{\varepsilon(\lambda_1, T)}{\varepsilon(\lambda_2, T)}}{C_2 \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right)}$$

准确度较高, 可在恶劣条件下工作

第三章 压力传感器

工程上习惯称压强为压力 $P = F/S$

压力测量方法

{	平衡式	重力: 液柱
		弹性力: 弹簧管, 弹性膜, 波纹管
{	物性测量式	压阻式, 压电式

3.3 电阻应变片式压力传感器

电阻应变片

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho}$$

$$\text{轴向应变 } \varepsilon = \frac{dL}{L} \quad \frac{dA}{A} = 2 \frac{dr}{r} \quad (A = \pi r^2)$$

$$\frac{dr}{r} = -\mu \frac{dL}{L} = -\mu \varepsilon \quad \mu \text{ 为泊松比}$$

$$\therefore \frac{dR}{R} = \varepsilon + 2\mu \varepsilon + \frac{d\rho}{\rho} = (1 + 2\mu) \frac{dL}{L} + \frac{d\rho}{\rho}$$

$$\text{应变灵敏系数 } k_s = \frac{dR/R}{dL/L} = 1 + 2\mu + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon}$$

$$\text{对金属导体 } \frac{d\rho}{\rho} = \frac{CdV}{V} = C(1 - 2\mu)\varepsilon$$

$$\text{对半导体 } \frac{d\rho}{\rho} = \pi E \varepsilon$$

应变片优点: • 灵敏度、精度高, 性能稳定

• 尺寸小, 重量轻, 测量速度快, 动态、静态均可测量

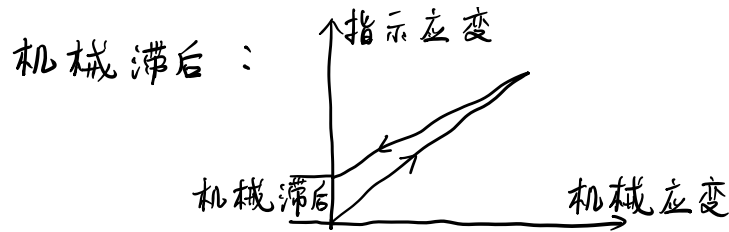
• 测量范围大

• 适应性强, 可在恶劣环境下使用

主要特性: 灵敏系数 K $\frac{\Delta R}{R} = K \varepsilon_x$

↳ 标定灵敏系数

$$\frac{\Delta R}{R} = k_x \varepsilon_x + k_y \varepsilon_y = k_x (1 + aH) \varepsilon_x \quad a = \frac{E_y}{E_x} \quad H = \frac{k_y}{k_x}$$



可在测试前多次重复预加、卸载来减小机械滞后

蠕变：应变计在恒温恒载条件下，指示应变量随时间单向变化的特性

零漂：试件空载时，应变计示数仍会随时间变化的现象称为零漂

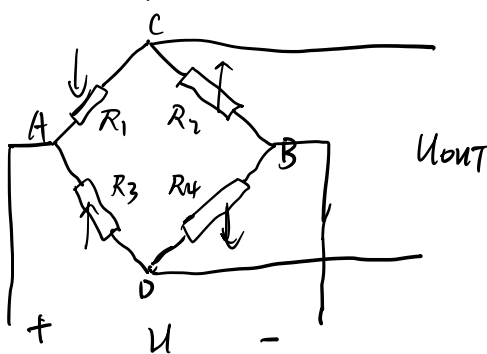
应变极限：在恒温条件下，使非线性误差达到 10% 的真实应变，称为应变极限

测量电路：直流电桥

单臂 $U_{OUT} = U \frac{n}{(1+n)^2} \frac{\Delta R_1}{R_1} \quad n = \frac{R_1}{R_1} \quad \frac{U}{4}$

双臂 $U_{OUT} = U \frac{\Delta R}{R_1 + R_2} \quad \frac{U}{2}$

四臂



$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} = n$$

$$\begin{aligned} U_{OUT} &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} U - \frac{R_4}{R_3 + R_4} U \\ &= \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} U \\ &= \frac{(R_1 + \Delta R_1)(R_3 + \Delta R_3) - (R_2 + \Delta R_2)(R_4 + \Delta R_4)}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2)(R_3 + \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4)} U \\ &= \frac{n(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1})(1 + \frac{\Delta R_3}{R_3}) - (1 + \frac{\Delta R_2}{R_2})(n + n\frac{\Delta R_4}{R_4})}{(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + n(1 + \frac{\Delta R_2}{R_2}))(1 + \frac{\Delta R_3}{R_3} + n(1 + \frac{\Delta R_4}{R_4}))} U \\ &= U \frac{n}{(1+n)^2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \\ &= \frac{U}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \\ &= U \frac{\Delta R}{R} \quad \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_3}{R_3} = -\frac{\Delta R_2}{R_2} = -\frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4 + \Delta R_4}{R_3 + R_4} \\ &= \frac{(R_3 + R_4 + R_1 + R_2) \Delta R}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = \frac{\Delta R}{R} \end{aligned}$$

半导体的压阻效应

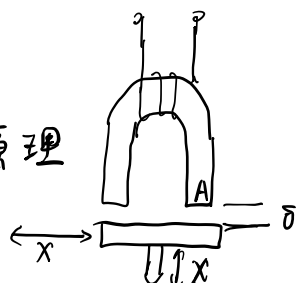
$$\frac{d\rho}{\rho} = \pi E \varepsilon$$

3.4 电感式压力传感器

自感式
涡流式
互感式

自感型

工作原理



$$L = \frac{W\phi}{i}$$

$$\phi = \frac{F}{R} = \frac{Wi}{R}$$

$$R = \frac{\delta}{A\mu}$$

$$\therefore L = \frac{W^2 A \mu}{2\delta}$$

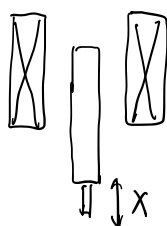
变气隙式：灵敏度

$$S = \frac{dL}{d\delta} = -\frac{W^2 \mu A}{2\delta^2} \quad \text{非线性}$$

变面积式：

$$S = \frac{dL}{dA} = \frac{W^2 \mu}{2\delta} \quad \text{线性, 测量范围大}$$

螺管式



$$\text{差动式} \quad L_1 = L + \Delta L_1 = \frac{W^2 \mu_0 A}{2(\delta - \Delta\delta)} = L(1 - \Delta\delta/\delta)^{-1}$$

$$L_2 = L - \Delta L_2 = \frac{W^2 \mu_0 A}{2(\delta + \Delta\delta)} = L(1 + \Delta\delta/\delta)^{-1}$$

$\Delta\delta/\delta \ll 1$ 时, 可将上式展开成级数

$$L_1 = L \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta}\right)^2 + \dots \right]$$

$$L_2 = L \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta}\right)^2 - \dots \right]$$

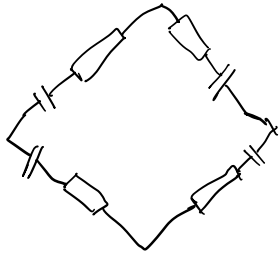
$$\Delta L = L_1 - L_2 = 2L \frac{\Delta \delta}{\delta}$$

灵敏度 $S = 2L/\delta$ 为原来的两倍

差动: 提高灵敏度, 改善非线性, 补偿干扰的影响

测量电路—交流电桥

电桥平衡条件 $\vec{z}_1 \cdot \vec{z}_3 = \vec{z}_2 \cdot \vec{z}_4$



$$\begin{cases} z_1 z_3 = z_2 z_4 \\ \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \end{cases}$$

变压器电桥

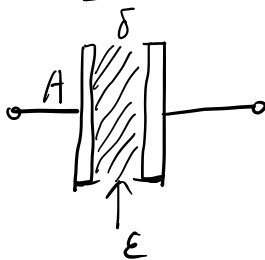
$$U_0 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} U - \frac{U}{2} = \frac{L_2 - L_1}{L_1 + L_2} \frac{U}{2} = \pm \frac{\Delta L}{L} \frac{U}{2}$$

电涡流式

互感型

电容式压力传感器

工作原理



$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{\delta}$$

极距变化型

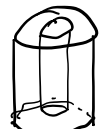
变面积式

$$S = \frac{dC}{d\delta} = - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{\delta^2} = - \frac{C}{\delta}$$

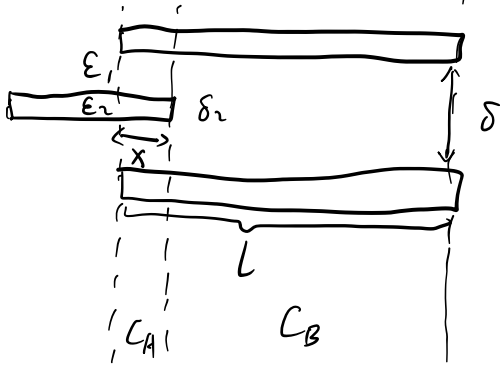
$$S = \frac{dC}{dA} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\delta}$$

圆筒形电容器的电容

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r X}{\ln(D/d)}$$



介电常数变化型



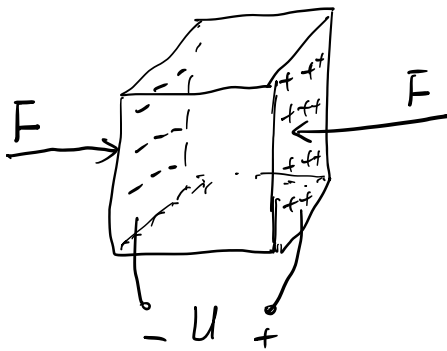
$$C_A = \frac{bx}{\frac{\delta - \delta_2}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}} = \frac{bx}{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}}$$

$$C_B = C_0 - C_0 \frac{x}{L}$$

$$\begin{aligned} C &= C_0 - C_0 \frac{x}{L} + \frac{bx}{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}} \\ &= C_0 - C_0 \frac{x}{L} \left(1 - \frac{bl/C_0}{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}} \right) \\ &= C_0 - C_0 \frac{x}{L} \frac{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2} - \frac{\delta_1}{\epsilon_1}}{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}} \\ &= C_0 - C_0 \frac{x}{L} \frac{\delta_2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right)}{\frac{\delta_1}{\epsilon_1} + \frac{\delta_2}{\epsilon_2}} \\ &= C_0 - C_0 \frac{x}{L} \frac{\epsilon_1/\epsilon_2 - 1}{\delta_1/\delta_2 + \epsilon_1/\epsilon_2} \end{aligned}$$

测量电路

压电式压力传感器



压电效应

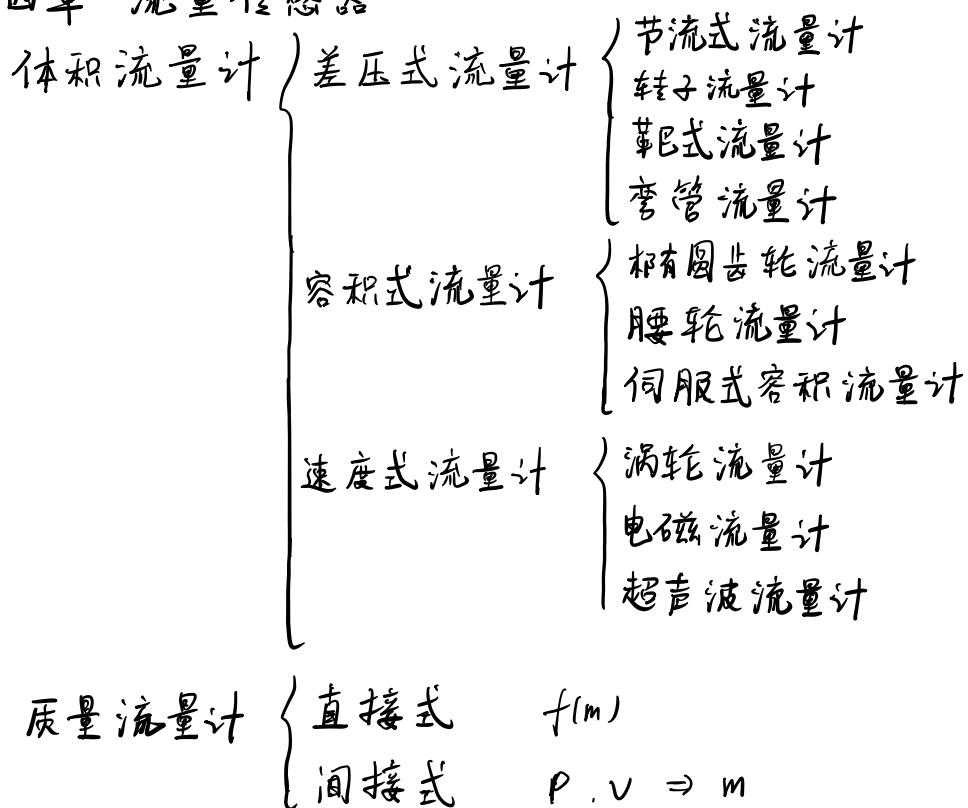
电致伸缩
(逆压电效应)

测量电路

压电器件相当于具有一定电容的电荷源,其电容 $C_a = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{\delta}$

电容两极板间开路电压为 $U_a = \frac{q}{C_a}$ $q = d_c F$

第四章 流量传感器



第五章 运动量测量技术

5.1 位移测量

- 线位移
- 角位移

① 积分法 $x = \int a dt dt$

② 线位移 角位移互相转换

③ 位移传感器

线位移:

霍尔传感器

感应同步器

光栅尺 莫尔条纹间距 $B = \frac{W}{\theta} = kW$ k 为放大倍数

磁栅尺

角位移:

圆感应同步器

旋转变压器 畸变: 交轴分量磁密 $B_{\alpha\alpha}$ 的作用. 可作原/副边补偿

编码器 分辨率角度 $360^\circ/2^n$ 非单值性误差 $\rightarrow$ 格雷码盘

增量编码器: 原理. A, B 码道作用

5.2 速度测量

- 线速度
- 角速度

电磁感应

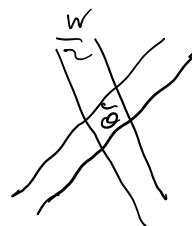
$$e = -w \frac{d\phi}{dt}$$

$$e = BLv \quad s = \frac{e}{v} = BL$$

加速度测量

$m, k, c, S_d, S_s, S_F, R_L$

$$ma = \bar{F} = BIL = BLU/R_L \quad s = -\frac{mR_L}{BL}$$



0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000

第六章

外光电效应 $\lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{1.239}{A} \mu m$
A为表面逸出功

内光电效应 $\lambda_0 = \frac{1239}{\Delta E_g} nm$

ΔE_g 为禁带宽度 锗 0.75eV 硅 1.2eV